

Guía de Oportunidades para Toda la Vida 88 — Desarrollador Web

Versión: 2.0 maestra de trabajo controlada

Idioma: Español neutro de América Latina (es-419)

Referencia principal de EE. UU.: O*NET-SOC 15-1254.00 — Web Developers

Comparación de Canadá: NOC 21234 — Web developers and programmers

Comparación de Colombia: CUOC 25130 — Desarrolladores Web y multimedia

Fecha de revisión: 2026-08-22

Fuente inglesa congelada: blob
a25d99dc19dcc0ed795ea9e55be20d95101ef1e2

Qué es esta carrera

Un desarrollador web crea, modifica y mantiene sitios y aplicaciones web. Dependiendo del puesto, puede trabajar con interfaces de navegador, layouts responsivos, lógica del lado del cliente, servicios de servidor, APIs, bases de datos, autenticación, rendimiento, pruebas, despliegue, accesibilidad y soporte de producción.

El título es amplio. Un desarrollador front-end suele concentrarse en la experiencia del navegador. Un desarrollador back-end puede enfocarse en lógica de servidor, APIs y datos. Un desarrollador full-stack puede trabajar en varias capas. Otros puestos se orientan a CMS, comercio electrónico o integración de plataformas.

Estados Unidos tiene una referencia directa en **O*NET-SOC 15-1254.00 — Web Developers**, Bright Outlook y actualizada en 2026. Canadá corresponde a **NOC 21234 — Web developers and programmers**. Colombia tiene una correspondencia directa en **CUOC 25130 — Desarrolladores Web y multimedia**.

Por qué sigue siendo útil

Los sistemas web soportan comercio, banca, salud, educación, gobierno, medios, portales internos, software como servicio e identidad. Las herramientas cambian, pero siguen siendo valiosas habilidades como comprender requisitos, escribir código mantenible, integrar APIs y datos, probar comportamientos, proteger credenciales, construir interfaces accesibles y usar control de versiones.

Familias de puestos

Front-end

Puede trabajar con HTML, CSS, JavaScript/TypeScript, diseño responsivo, browser APIs, accesibilidad, rendimiento y frameworks como React, Angular o Vue.

Back-end

Puede trabajar con código de servidor, APIs, autenticación/autorización, bases de datos, colas, caché, logging, integraciones y despliegue.

Full-stack

Combina varias capas. No significa ser experto en toda tecnología existente.

CMS y comercio electrónico

Puede trabajar con WordPress, Shopify u otras plataformas, plantillas, plugins, contenido, integraciones y mantenimiento.

Fundamentos web

Aprenda:

- HTML semántico;
- CSS y diseño responsivo;
- JavaScript;
- DOM y eventos;
- formularios;
- URLs;
- HTTP;
- cookies/sesiones;
- JSON;
- APIs;
- accesibilidad;
- Git;
- seguridad y privacidad básicas.

HTML semántico

Use elementos por su significado, no solo por apariencia. Una buena estructura mejora mantenimiento, navegación por teclado, interpretación por lectores de pantalla, formularios y pruebas. Prefiera controles nativos cuando sean adecuados; los componentes personalizados pueden requerir trabajo adicional de teclado, foco y accesibilidad.

CSS y diseño responsivo

Comprenda cascada, especificidad, box model, Flexbox, Grid, unidades, media/container queries cuando correspondan, imágenes responsivas, tipografía, contraste, foco visible, reduced motion y reflow.

No asuma que una página es responsiva porque se ve bien en un teléfono y un monitor. Pruebe rangos de viewport y estados reales del contenido.

JavaScript y TypeScript

Las señales actuales de O*NET muestran **JavaScript 47%** y **TypeScript 22%**. Fundamentos útiles incluyen variables, funciones, objetos, arrays, módulos, promises, async/await, manejo de errores, eventos, DOM, network requests, estado, debugging y pruebas.

TypeScript puede mejorar mantenibilidad, pero no sustituye validación en runtime ni controles de seguridad.

Tecnologías actuales

Las ofertas vinculadas a O*NET durante 2025 muestran:

- JavaScript **47%**;
- React **35%**;
- CSS **33%**;
- AWS **27%**;
- HTML **26%**;
- RESTful API **24%**;
- Java **23%**;
- TypeScript y Git **22%**;
- Python y SQL **21%**;
- Node.js y Angular **18%**;
- Docker y Azure **16%**;
- Kubernetes **15%**;
- PostgreSQL **12%**;
- MySQL, PHP y GitHub **10%**;
- Vue.js **9%**;
- GraphQL **8%**;
- Jenkins CI **7%**;
- WordPress y MongoDB **6%**;
- JIRA, JSON y Linux **5%**.

Son señales del mercado, no una lista obligatoria para cada empleo.

HTTP y APIs

Comprenda métodos GET/POST/PUT/PATCH/DELETE, códigos de estado, headers, content types, tokens, caché, paginación, rate limits, timeouts, retries, idempotencia cuando aplique y CORS a nivel conceptual.

Nunca exponga secretos en código del navegador. El usuario puede inspeccionar el código y las solicitudes de red.

Autenticación frente a autorización

- **Autenticación:** ¿quién es la persona?
- **Autorización:** ¿qué puede hacer?

Ocultar un botón en la interfaz no sustituye la autorización del servidor. Un usuario autenticado no debe recibir acceso automático a todos los objetos o acciones.

Sesiones, cookies y tokens

Siga la arquitectura aprobada para cookies, tokens, expiración, revocación, CSRF cuando corresponda y scopes mínimos. Evite secretos en URLs y logs. No invente una arquitectura de seguridad si el equipo ya tiene estándares definidos.

Desarrollo del lado del servidor

Puede incluir routing, validación, reglas de negocio, acceso a datos, background jobs, caché, integraciones, archivos, autenticación/autorización, logging y errores. Valide input no confiable en el servidor; la validación del cliente mejora UX pero no es un límite de seguridad.

Bases de datos y SQL

Conceptos útiles:

- tablas/documentos;
- claves y relaciones;
- índices;
- transacciones;
- restricciones;
- consultas parametrizadas;
- migraciones;
- conexiones;
- responsabilidad de backup/recovery.

SQL injection

No concatene input no confiable directamente en consultas. Use consultas parametrizadas/prepared statements u ORM aprobado. La validación de input no sustituye la construcción segura de consultas.

Git y colaboración

Use ramas, commits, diffs, pull/merge requests, reviews y resolución de conflictos según la práctica del equipo. Nunca confirme passwords, API keys, certificados privados u otros secretos. Si un secreto llega al historial, siga el proceso de rotación/incidente.

Pruebas

Pueden incluir pruebas unitarias, componentes, integración, API, end-to-end, accesibilidad, compatibilidad y rendimiento. Las pruebas de seguridad requieren autorización.

Que una suite pase es evidencia; no demuestra por sí sola que la aplicación sea segura, accesible legalmente o libre de defectos.

Accesibilidad

Considere:

- HTML semántico;
- teclado;
- foco visible;
- labels;
- mensajes de error;
- contraste;
- zoom/reflow;
- comunicación no basada solo en color;
- alt text;
- media alternativas;
- compatibilidad con lectores de pantalla.

Los escáneres automáticos detectan solo parte de los problemas. Un PASS automático no establece cumplimiento legal.

Rendimiento

Factores relevantes incluyen tamaño de payload, imágenes, fonts, ejecución JavaScript, rendering, latencia, caché, queries, APIs, capacidad de servidor, CDN y lazy loading.

Core Web Vitals pueden ser señales útiles, pero ninguna métrica garantiza ranking, conversiones o ingresos.

Logging y monitoreo

Maneje errores sin revelar información interna. Use logs estructurados, IDs de correlación cuando corresponda, monitoreo y alertas, protegiendo información sensible. No registre passwords, tokens, datos completos de pago o información personal innecesaria.

Secretos y configuración

No coloque en el código fuente passwords de bases de datos, private API keys, signing keys, OAuth client secrets, cloud credentials o certificados privados. Use sistemas aprobados de secretos/configuración.

Un archivo .env no es automáticamente seguro; respete reglas de exclusión y gestión de secretos.

Dependencias

Las dependencias de terceros agregan riesgo de supply chain. Reduzca paquetes innecesarios, revise advisories, actualice versiones soportadas, verifique licencias cuando corresponda, evite paquetes abandonados y pruebe actualizaciones antes de producción.

Despliegue y rollback

Defina versión, ambiente, pruebas, migraciones, monitoreo, rollback/forward-fix y autoridad de release. No despliegue directamente a producción solo porque tiene acceso técnico.

Cloud y responsabilidad compartida

AWS y Azure aparecen con fuerza en ofertas actuales. Los servicios administrados no trasladan automáticamente todas las responsabilidades de aplicación, identidad, datos, configuración y código al proveedor. Siga el modelo de responsabilidad compartida y la arquitectura organizacional.

Privacidad y minimización de datos

Recoja y conserve solo datos necesarios para propósitos aprobados. Siga reglas sobre información personal, consentimiento/preferencias cuando aplique, analytics, cookies/tracking, retención, borrado, exports y datos de prueba. Escale preguntas legales/de privacidad a la función responsable.

Desarrollo seguro

Prácticas relevantes pueden incluir validación de servidor, output encoding, consultas parametrizadas, autenticación/autorización, session protections, secrets management, dependency management, configuración segura, logging y security review.

NIST SSDF y OWASP son referencias útiles. No otorgan autorización para penetration testing. Scanning intrusivo, explotación o pruebas destructivas requieren alcance y permiso explícitos.

IA responsable

La IA puede ayudar, cuando la política lo permita, con explicación de código, drafting, refactoring, pruebas, datos sintéticos, documentación y debugging.

No cargue código propietario, datos de clientes, secretos, credenciales o información no publicada a herramientas no aprobadas. Revise y pruebe código generado. Verifique paquetes/APIs, licencias y patrones de seguridad. No permita despliegue autónomo a producción fuera de gobernanza.

Límites éticos y profesionales

Un desarrollador web no debe:

- desplegar sin autoridad;
- ocultar defectos críticos conocidos;
- poner secretos en repositorios públicos;
- saltar autenticación/autorización para cumplir un plazo;
- usar datos de producción en demos personales;
- realizar pruebas de seguridad no autorizadas;
- afirmar seguridad, accesibilidad o ausencia de bugs solo porque las pruebas pasaron;
- garantizar ranking SEO, ingresos o conversiones;
- publicar código o arquitectura privada del empleador.

Educación y entrada — Estados Unidos

O*NET ubica Web Developers en **Job Zone Three — Medium**

Preparation Needed. Es común encontrar formación vocacional/técnica, experiencia relacionada o associate degree, aunque los empleadores varían.

CareerOneStop/American Job Centers ayudan a localizar capacitación y WIOA. Elegibilidad y financiamiento no son automáticos.

Apprenticeship.gov puede usarse para buscar oportunidades actuales; no se garantiza una vacante.

Canadá

Job Bank usa **NOC 21234**. Los requisitos típicos incluyen bachelor's degree en informática/programación/web/software engineering o college program relacionado; experiencia en programación suele ser requerida.

Job Bank identifica actualmente la ocupación como **no regulada en Canadá**.

Salarios Canadá

- **C\$21.48/hora** bajo;
- **C\$38.46/hora** mediano;
- **C\$57.16/hora** alto.

Perspectiva Canadá

El panorama nacional 2024-2033 indica demanda y oferta ampliamente en equilibrio. Las perspectivas de tres años varían por provincia/territorio, así que verifique la región específica.

Colombia

CUOC 25130 — Desarrolladores Web y multimedia es una correspondencia directa de nivel de competencia 4.

No se fabrica un salario nacional representativo porque los indicadores disponibles no permiten una afirmación estadísticamente sólida.

Rutas SENA

Análisis y desarrollo de software

- Tecnólogo;
- **3.984 horas**;
- formación amplia en requisitos, diseño, desarrollo, implementación y calidad;
- disponibilidad/cupos/modalidad varían.

Desarrollo web con PHP

- complementaria virtual;
- **40 horas**;
- requiere conocimientos previos de programación/HTML;
- formación suplementaria.

El curso de 40 horas no equivale al Tecnólogo de 3.984 horas.

América Latina y Caribe

OIT/Cinterfor sirve como localizador regional de instituciones de formación profesional. No garantiza cursos, becas, financiamiento o cupos.

Ingresos y perspectiva actual

Estados Unidos oficial

Percentil	Anual	Por hora
10	\$48,100	\$23.12
25	\$64,230	\$30.88
Mediana	\$92,650	\$44.54
75	\$126,230	\$60.69
90	\$162,290	\$78.03

Perspectiva 2024-2034:

- empleo 2024: **86,000**;
- proyectado 2034: **92,500**;
- crecimiento: **8%**;
- vacantes anuales: **5,400**.

Contexto de mercado no gubernamental

Indeed, actualizado **2 de agosto de 2026**, reporta aproximadamente:

- promedio **\$86,333/año**;
- bajo **\$50,037/año**;
- alto **\$148,958/año**;
- **1.4 mil** observaciones;
- **36 meses** de ofertas;
- contexto de bonus en efectivo **\$2,500/año**.

Es una estimación de mercado específica del título, no una estadística oficial.

Secuencia práctica de aprendizaje

1. Browser foundations: HTML, CSS, JavaScript, accesibilidad y Git.
2. Aplicación: framework, forms, estado, APIs, validación y pruebas.
3. Servidor/datos: un stack de servidor, SQL, autenticación/autorización y queries seguras.
4. Delivery: CI/CD, configuración, logging, monitoreo, deploy y rollback.
5. Especialización: front end, back end, full stack, CMS/e-commerce, accesibilidad, performance, cloud o secure development.

Portafolio seguro

Use sistemas propios, open source o demo y datos sintéticos/públicos. Puede mostrar UI responsiva/semántica, APIs, autenticación demo, CRUD con queries parametrizadas, pruebas, Git, README, CI y un despliegue demo controlado.

No publique código de empleadores, datos reales de clientes, credenciales, internal URLs, arquitectura privada o vulnerabilidades no autorizadas.

Plan de cuatro semanas

Semana 1

Construya un sitio responsivo multipágina con HTML/CSS y pruebe teclado y viewports.

Semana 2

Agregue JavaScript, validación, una API pública/demo y estados loading/error.

Semana 3

Agregue un servidor/API y una base de datos pequeña con queries parametrizadas y configuración segura.

Semana 4

Agregue pruebas, README, notas de accesibilidad/performance, historial Git y deployment demo controlado.

Títulos de búsqueda

- Web Developer;
- Junior Web Developer;
- Front-End Developer;
- Back-End Web Developer;
- Full-Stack Developer;
- Web Application Developer;
- JavaScript Developer;
- React Developer;
- WordPress Developer;
- PHP Developer;
- UI Developer;
- E-commerce Developer.

Preguntas antes de aceptar un puesto

- ¿Es front end, back end, full stack o CMS/e-commerce?

- ¿Qué frameworks/lenguajes se usan realmente?
- ¿Quién decide arquitectura y seguridad?
- ¿Cómo funcionan code review y CI/CD?
- ¿Cómo se liberan cambios a producción?
- ¿Cómo gestionan secretos y configuración?
- ¿Cómo verifican accesibilidad?
- ¿Qué pruebas se esperan del desarrollador?
- ¿Hay on-call o despliegues fuera de horario?
- ¿Qué distingue junior de senior?

Fuentes y enlaces de verificación

Estados Unidos

- O*NET details: [Source link](#)
- O*NET summary: [Source link](#)
- O*NET Job Zone: [Source link](#)
- O*NET wages: [Source link](#)
- O*NET outlook: [Source link](#)
- O*NET technologies: [Source link](#)
- CareerOneStop WIOA: [Source link](#)
- Apprenticeship.gov: <https://www.apprenticeship.gov/>
- Indeed: [Source link](#)

Canadá

- Job Bank summary: [Source link](#)
- Job Bank requirements: [Source link](#)
- Job Bank wages: [Source link](#)
- Job Bank outlook: [Source link](#)
- Canada training: [Source link](#)

Colombia y América Latina

- CUOC 25130: [Source link](#)
- SENA Análisis y desarrollo de software: [Source link](#)
- SENA Desarrollo web con PHP: [Source link](#)
- OIT/Cinterfor: <https://www.oitcinterfor.org/statsfp/paises>

Seguridad, IA y accesibilidad

- NIST SSDF: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final>
- OWASP WSTG: [Source link](#)
- NIST AI RMF: [Source link](#)
- Section 508: <https://www.section508.gov/create/>
- WCAG 2.2: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Aviso importante

Esta guía ofrece información general de educación y planificación profesional. No garantiza empleo, ingresos, admisión, financiamiento, apprenticeship, certificación, ascenso, ranking, ingresos comerciales, conversiones, seguridad o cumplimiento de accesibilidad.

No se afirma certificación humana independiente, acreditación profesional, revisión legal, evaluación de seguridad, certificación de accesibilidad, certificación cloud/vendor ni traducción certificada salvo documentación separada.

Autor y asistencia de IA

Creada y dirigida por **Alberto “Al” Leiva**. ChatGPT apoyó investigación, organización, edición, apoyo de traducción y preparación de documentos bajo la dirección del autor. El autor conserva la responsabilidad editorial y de publicación.

Licencia

Salvo indicación contraria, este material está licenciado bajo **CC BY-NC-SA 4.0**.